
TD 4
Fonctions de plusieurs variables

À travailler en classe

Exercice 1 (Continuité scalaire). Montrer que les fonctions suivantes sont continues.

1. $f : (\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_1) \rightarrow (\mathbb{R}, |\cdot|)$ donnée par $f(x_1, \dots, x_n) = x_i$, pour $i \in \{1, \dots, n\}$ fixé.
2. $f : (\mathbb{R}^2, \|\cdot\|_\infty) \rightarrow (\mathbb{R}, |\cdot|)$ donnée par $f(x_1, x_2) = x_1 x_2$.
3. $f : (\mathbb{R}^2, \|\cdot\|_2) \rightarrow (\mathbb{R}, |\cdot|)$ donnée par $f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2$.
4. $f : (\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_1) \rightarrow (\mathbb{R}, |\cdot|)$ donnée par $f(x_1, \dots, x_n) = \sum_{k=1}^n x_k$.

Exercice 2 (Continuité vectorielle). Montrer que les fonctions suivantes sont continues.

1. $f : (\mathbb{R}, |\cdot|) \rightarrow (\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_1)$ donnée par $f(t) = (t, 0, \dots, 0)$.
2. $f : (\mathbb{R}^2, \|\cdot\|_\infty) \rightarrow (\mathbb{R}^3, \|\cdot\|_1)$ donnée par $f(x, y) = (x^2, xy, y^2)$.
3. $f : (\mathbb{R}^2, \|\cdot\|_2) \rightarrow (\mathbb{R}^2, \|\cdot\|_2)$ donnée par $f(x, y) = \left(x^2 y, \frac{y + x^3}{1 + x^2}\right)$.

Exercice 3 (Dérivées partielles). Pour chacune des fonctions suivantes, déterminer leur domaine de définition et calculer leurs dérivées partielles en tout point où elles existent :

1. $f_1(x, y) = x^2 \exp(xy)$
2. $f_2(x, y) = \ln(1 + \sqrt{x^2 + y^2})$
3. $f_3(x, y) = \sin^2 x + \cos^2 y$
4. $f_4(x, y, z) = x^2 y^2 \sqrt{z}$

Exercice 4 (Dérivée directionnelle et gradient). Soit $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par

$$f(x, y, z) = x^2(1 + z \cos y).$$

1. Calculer les dérivées partielles de f et déduire l'expression du gradient de f .
2. Donner l'expression de $Df_{(1, \pi, 1)}$, la différentielle de f au point $(1, \pi, 1)$.
3. Calculer la dérivée directionnelle de f le long du vecteur $(1, 1, 1)$ au point $(1, \pi, 1)$.

Exercice 5 (Dérivée directionnelle et gradient). Soit $f(x, y)$ une fonction de classe C^1 sur $\mathbb{R}^2$. En un point $p \in \mathbb{R}^2$, on connaît les valeurs des dérivées directionnelles suivantes :

$$D_v f(p) = 1 \text{ et } D_w f(p) = 2 ,$$

où $v := (2, 3)$ et $w := (1, 1)$.

1. Calculer le gradient de f au point p .
2. Pour quel vecteur unitaire la dérivée directionnelle de f , suivant des vecteurs unitaires, est-elle maximale au point p ? Quelle est la valeur de cette dérivée directionnelle?

Exercice 6 (Matrice jacobienne et différentielle). Pour les fonctions $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ suivantes calculer leurs matrices Jacobiennes $\text{Jac}f(a)$ et préciser leurs différentielles Df_a en tout point $a \in \mathbb{R}^n$.

1. $f(x, y) = (e^{x+y} + y, y^2 x)$
2. $f(x, y) = (x^2 + \cos(y), y^2 x)$
3. $f(x, y, z) = (ze^x, -ye^z)$
4. $f(x, y) = (\sin x, xy, \cos y)$
5. $f(s, t, u, v) = (st + u^2, uv - s^2)$.

Exercice 7 (Dérivées partielles et continuité). Soit

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

1. Montrer que les dérivées partielles $\partial f / \partial x, \partial f / \partial y$ existent en tout point de $\mathbb{R}^2$.
2. f est-elle continue en $(0, 0)$?

Exercice 8 (Dérivées partielles et différentiabilité). Soit

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

1. Montrer que les dérivées partielles $\partial f / \partial x, \partial f / \partial y$ existent en tout point de $\mathbb{R}^2$.
2. Montrer que f est *continue* en $(0, 0)$.
3. Vérifier que f n'est pas différentiable en $(0, 0)$.

Exercice 9. Que dire d'une fonction $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ satisfaisant pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ la condition suivante ?

1. $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 0$ (f est C^1)
2. $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x, y) = 0$ (f est C^2)
3. $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) = x$ (f est C^2).

Exercice 10. Soit $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe C^1 . On définit la fonction $g : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ par

$$\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \quad g(x, y, z) = f(x - y, y - z, z - x)$$

Montrer que g est de classe C^1 et vérifie

$$\frac{\partial g}{\partial x} + \frac{\partial g}{\partial y} + \frac{\partial g}{\partial z} = 0.$$

À travailler en classe

Exercice 11. On considère $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x, y) = xy \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$ si $(x, y) \neq (0, 0)$ et $f(0, 0) = 0$.

1. Montrer que f est de classe C^1 sur $\mathbb{R}^2$.
2. Montrer que $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0)$ et $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0, 0)$ existent et les calculer.

En déduire que f n'est pas de classe C^2 .

Exercice 12. Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction de classe C^2 définie par

$$f(x, y) = \cos(y) \ln(1 + x^2) + y^2$$

Calculer le gradient $\nabla f(x, y)$ et la Hessienne $Hf(x, y)$ en tout point $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.